

3M2 - Suites et limites

Entrer dans l'idee de limite

Duree : 45 min

Intention : Faire emerger une notion intuitive avant les notations.

Objectifs

- Lire une tendance dans un tableau de valeurs.
- Distinguer valeur calculee et comportement a long terme.
- Introduire une phrase du type « quand n devient grand... ».

Script / gestes prof

Commencer sans notation formelle. Demander ce que l’on peut prévoir apres beaucoup d’étapes, puis seulement ensuite introduire le langage de limite.

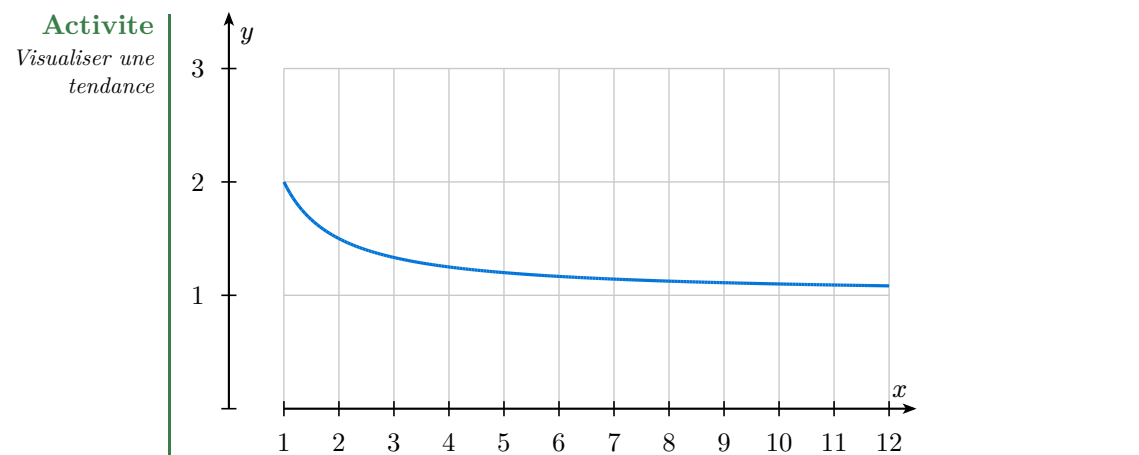
On observe la suite definie par $u_n = 1 + \frac{1}{n}$.

1) Calculer u_1 , u_2 , u_5 et u_{10} .

2) Placer ces valeurs sur un axe.

3) Expliquer pourquoi les valeurs se rapprochent de 1.

4) Proposer une phrase commençant par « Quand n devient grand... ».



Relance possible

Si la classe bloque, revenir a une question concrete: « est-ce que la fraction $\frac{1}{n}$ peut devenir negative ? peut-elle devenir nulle ? »

Point de vigilance

Ne pas laisser croire que la suite atteint sa limite. Insister sur « se rapproche de » plutot que « devient egal a ».

Ressource : Image d'appui

Schema local stocke avec la sequence.

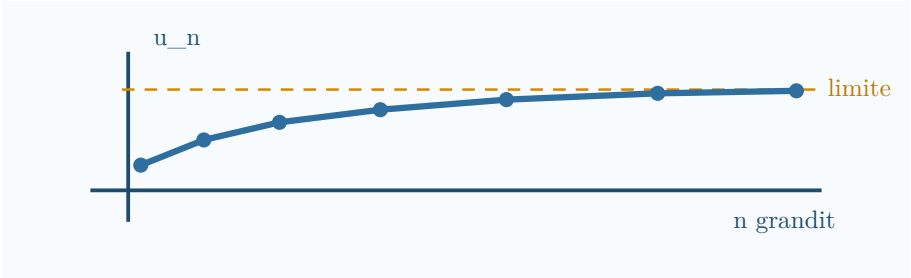


Fig. 1. – Schema reutilisable pour l’introduction.

Bilan apres seance

Apres la seance: noter ici ce qui a fonctionne, les formulations a garder, les erreurs recurrentes et les exercices a deplacer l’annee suivante.

Formaliser une limite finie

Duree : 45 min

Intention : Passer de l'intuition a une definition utilisable.

Objectifs

- Utiliser correctement la notation $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l$.
- Reconnaitre graphiquement une limite finie.
- Produire une justification courte sur un exemple simple.

Script / gestes prof

Faire reformuler la seance precedente. Ecrire la notation seulement apres deux exemples oraux, puis demander aux eleves ce que chaque symbole encode.

On ecrit $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l$ pour dire que les termes de la suite u_n se rapprochent de l quand n devient tres grand.

a) $u_n = 3 + \frac{2}{n}$

b) $v_n = -1 + \frac{5}{n}$

c) $w_n = 4 - \frac{1}{n}$

d) $t_n = 2 + \frac{1}{n+1}$

Relance possible

Demander: « quelle partie de l’expression disparaît quand n grandit ? »

Remarque prof

Prevoir une trace courte: une phrase, une notation, deux exemples.

Bilan apres seance

A completer apres usage en classe.